POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do .NET MAUI**
Kod przedmiotu:	MNE
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	—	8 h	16 h	34 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych i desktopowych z wykorzystaniem platformy .NET MAUI. Studenci poznają architekturę aplikacji opartych na wzorcu MVVM, budowę interfejsu użytkownika w XAML, zarządzanie stanem oraz integrację aplikacji z natywnymi funkcjami systemów Android, iOS i Windows. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnego tworzenia prostych aplikacji wieloplatformowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of developing cross-platform mobile and desktop applications using the .NET MAUI platform. Students learn the architecture of applications based on the MVVM pattern, user interface development in XAML, state management, and integration with native features of Android, iOS, and Windows systems. The classes are practical in nature and prepare students to independently create simple cross-platform applications.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie aplikacji internetowych	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do .NET MAUI i architektury aplikacji wieloplatformowych
2. Środowisko pracy i konfiguracja projektu .NET MAUI
3. Podstawy XAML i budowa interfejsu użytkownika
4. Wzorzec MVVM i powiązania danych
5. Layouty i stylowanie aplikacji
6. Nawigacja pomiędzy widokami
7. Komunikacja z API i obsługa danych zdalnych
8. Dostęp do natywnych funkcji urządzenia
9. Debugowanie i testowanie aplikacji
10. Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji wieloplatformowych w .NET MAUI, w tym architekturę MVVM, widoki, powiązania danych oraz cykl życia aplikacji.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację w .NET MAUI, tworzyć interfejs użytkownika w XAML, obsługiwać nawigację, komunikować się z zewnętrznym API oraz uruchamiać aplikację na różnych platformach.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu aplikacji wieloplatformowej, korzystać z dokumentacji technicznej oraz dbać o jakość i czytelność kodu.

7. Kryteria oceny

- Projekt aplikacji mobilnej realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania aplikacji, strukturę widoków, wykorzystanie wzorca MVVM, obsługę nawigacji, integrację z API oraz jakość kodu
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja .NET MAUI: https://learn.microsoft.com/dotnet/maui
- Dokumentacja XAML: https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/wpf/xaml
- Microsoft Learn – materiały .NET MAUI

Uzupełniająca:

- Matt Goldman, .NET MAUI in Action
- Materiały społeczności .NET MAUI